5 web项目实战笔记(WMS项目)

🔖 **背景:**

- **WMS项目对应的视频教学中用到的WMS项目是部署在线上的, 存在多人访问或密码被修改等问题**

目标: 拥有属于自己的WMS项目

内容: 使用虚拟机2 (虚拟机2的默认ip是 192.168.10.130)

- 虚拟机2: WMS实操项目

1 实战背景介绍

公司背景

1. 深圳xx科技股份有限公司
2. 公司成立于xx年
3. 主营业务为定制化软件研发, 有**商城**和**订单OMS/仓库WMS/运输TMS**等信息化管理系统
4. 总人数200+, 研发团队50人左右
5. 年营收xx左右

面试题

能不能介绍一下你上一家公司?[2]

各项目之间的业务关联

1. 电商, 为小微企业做定制化服务, 开拓专一类目电商系统, 如宠物用品电商平台等
2. OMS, 主要处理用户在电商平台产生的订单数据
3. WMS, 主要处理和订单关联的出入库数据 (先采购入库, 再根据订单选择仓库提货出库)
4. TMS, 主要处理出库后的物流数据

面试题

可否展开介绍一下公司的盈利范围?[1]

- 售卖定制化软件, 这个是一次性付费, 客户获得软件使用权, 例如我负责的WMS项目, 可以单独销售, 也可以和上下游产品打包销售
- 软件维护服务, 这一项是周期性付费的服务, 如一年内软件的维护, 升级, 定制化开发
- 软件使用过程中的抽佣, 比如对商城订单或物流订单按比例抽取一定的费用

研发团队构成?[3]

- 总数50人, 4个项目组, 每个项目组大概10+人
- 我负责的项目是WMS, 团队由**1个产品+1个UI+2个前端开发+3个后端开发+2个测试**组成

> - 如果负责的是商城, 团队组成为: 1个产品+2个UI+3个前端+5个后端+3个测试

- 因为我们是做定制化开发, 不同客户在使用WMS时会有个性化需求, 团队构成是动态调整的

> - 个性化需求例如, A公司是中央仓库, 集中供货, B公司是多地都有仓库, 逐级分拣

你的主要工作内容是什么?[3]

- 我主要负责的WMS项目周迭代的测试工作 (功能+接口)
- 上下游项目需要支援或者有数据缺失时, 也会给与支持

2 WMS项目介绍

2.1 如何熟悉一个项目

> 复习内容

为什么要熟悉一个项目(2个作用)

- 工作
- 面试

信息来源(3个来源)

- 文档: 已存在的文档 (需求文档/设计文档/测试文档/用户手册)
- 环境: 现有环境 (开发/测试/预生产/生产)
- 人: 项目组同事 (产品/开发/测试)

熟悉一个项目的步骤(4个步骤)

1. 业务特性: 项目是用来做什么的?
2. 用户与角色: 项目给谁做的?
3. 组织架构图: 项目包含哪些模块?

> 项目组织架构图是反映项目各模块之间的组织关系的图, 如
>
> 代码块
>
> ```
> 一个公司的组织架构图
> XX科技股份有限公司
    研发部
        产品组
        UI组
        开发组
        测试组
    销售部
        销售一组
        销售二组
    ...
> ```

4. 技术栈: 项目是使用哪些技术实现的?

2.2 项目熟悉过程

项目概述(业务特性)

- WMS仓库管理系统主要用于管理和优化仓库操作流程, 提高仓库管理的效率和准确性
- 该系统集成了仓库管理的各个环节, 包括采购, 入库, 存储, 出库, 盘点等重要节点

用户与角色+组织架构图 分析

- 分析顺序不分先后, 最终结果是需要建立各个角色和各个模块之间的业务关联
- 如果中途入职, 先有项目, 建议分析顺序为: 组织架构图->用户与角色
- 如果从0开始, 建议分析顺序为: 用户与角色->组织架构图

分析过程

1. 后台软件, 抄菜单即可得到项目的组织架构图

> 前台软件怎么办, 前后台软件在模块划分上的区别是什么?
>
> - 后台软件, 一个菜单就是一个模块

> - 如WMS, 物料 -> 分类管理
> - 前台软件, 一个相对独立的功能就是一个模块
> - 如商城中的, 注册登录/搜索商品/购物车管理/订单管理/支付 都是独立的模块
> - 双十一, 618这类活动可以单独视为一个模块, 也可以都视为活动模块

2. 根据每个模块的功能, 找到最适合的使用角色

怎么样才算是已经熟悉一个项目了?

- 根据**功能模块**和**各角色**之间的关联, 可以整理出**业务流**

> 详见 `WMS组织结构.png` + `泳道图.png`

- 根据**功能模块**和**数据表**之间的关联, 可以整理出**数据流**

> 详见 `WMS组织结构.png`

技术栈

- 前端: vue + ElementUI
- 后端: spring boot + JWT + spring security + redis + mysql

面试题

简单介绍一下WMS项目?[3]

1. WMS是一个B/S架构的仓库管理系统
2. 主要用于管理和优化仓库操作流程, 提高仓库管理的效率和准确性
3. 供采购, 销售, 客服, 仓管等角色使用, 集成了仓库管理的各个环节, 包括采购->入库->存储->出库->承运等
4. 该项目使用了前后端分离的技术, 前端技术栈为 vue + ElementUI, 后端为 spring boot + JWT + spring security + redis + mysql

项目中模块之间的关系是什么?[1]

- 一个项目或者说一个系统是需要有多个模块组成的
- 模块间的关系也分情况
  - 如, 登录模块是使用其他模块功能的前置模块, 要使用系统必须得先登录
  - 如, 角色管理和用户管理等模块是和权限有关的模块, 也约束了具体用户能使用什么功能
  - 如, 客户管理和供应商管理, 是没有太强的相关性, 主要给销售和采购等不同角色来使用

- 如, 入库和出库, 这就属于有上下游业务关系, 出库的数据必须是已经入库的

2.3 测试流程

> 复习内容

测试流程

```
1.需求分析,需求评审
2.编写测试计划
3.编写测试用例以及发起用例评审
4.[可选]搭建测试环境
5.系统测试,编写测试报告
    a.冒烟测试
    b.第一轮--新功能测试
    c.第二轮--bug回归
    d.第三轮--bug回归
    e....
    f.最后一轮旧功能回归
6.验收测试,编写测试报告
7.线上,点点点
```

以周迭代为例的时间规划

1. 需求分析+需求评审　0.5天
2. 测试计划+测试用例以及评审　2.5天
3. 系统测试　1.5天
4. 验收测试　0.5天

引入接口测试后

```
1.需求分析,需求评审
2.编写测试计划
3.编写测试用例以及发起用例评审     --> 还有时间, 可以协助开发做接口联调, 接口功能测试
4.[可选]搭建测试环境
5.系统测试,编写测试报告
    a.冒烟测试
    b.第一轮--新功能测试
```

```
    c.第二轮--bug回归
    d.第三轮--bug回归
    e....
    f.最后一轮旧功能回归    --> 提高效率, 从接口层完成回归测试
6.验收测试,编写测试报告
7.线上,点点点
```

3 一周目(示例1)

3.1 需求评审0.5

需求评审过程

1. 周一早上9点, 产品经理群发最新迭代版本的PRD文档, 并约定评审时间为上午10点

> PRD文档, 建议用谷歌浏览器打开
>
> https://js.design/f/twjvo8?p=YJ_4EuotBn&mode=design

2. 开会时, 参与人员为: 产品+UI+开发+测试, 由产品对PRD进行讲解
3. 各角色提问:
    - UI主要关心页面美化效果, 以及交互方式等问题
    - 开发主要关心功能能否实现的问题
    - 测试?
        - 搜索用户功能
            - 输入框内容的类型和长度约束是什么?
            - 输入框内容是精确查询还是模糊查询?
            - 权限字符意义何在?
            - 创建时间
                - 精度?
                - 开始时间和结束时间的逻辑?
                - 能否选择开始时间=结束时间?
                - 能否选择开始时间>结束时间?
        - 列表展示功能
            - 超级管理员不可操作, 但是可勾选? 勾选之后操作逻辑是?
            - 展示数据的逻辑是未删除角色按显示顺序从小到大的前10条?
            - 分配用户和数据权限的合理性问题?

        - 隐藏搜索和刷新的合理性问题?
    - 新增角色问题
        - 必填项未填写时的提示问题?
        - 输入项的类型和长度问题?
        - 角色顺序的取值范围, 能否为负数?
        - 菜单权限中的菜单读的哪里的数据?
        - 首页是否在权限控制范围?
        - 权限控制的精度问题, 具体到菜单还是具体到每一个操作项?
        - 数据唯一性问题? 根据角色名称还是根据权限字符?
        - 越权访问时的报错处理问题, 从页面和接口两个层面?
    - ...

面试题

你们公司的需求评审流程是怎么样的?[2]

1. 首先是周一早上, 产品经理会群发一个网页版的PRD文档, 让大家先熟悉
2. 一般是1个小时后, 项目组的产品+UI+开发+测试都来开个会
3. 会议过程主要是由产品经理讲解, 再由各方发问
4. 一般一个上午会全部结束

你在需求评审过程中, 提出过哪些问题?[3]

- 最常见的情况是产品经理没有约束输入字段的长度和类型问题, 需要提出并在会议上明确
- 还有一些数据问题, 不能只看原型图, 得确认具体的逻辑, 比如模糊查询还是精确查询, 数据唯一性问题, 展示字段是否有意义, 以及具体查表和排序逻辑
- 当然还有一些异常情况的处理逻辑, 比如越权访问等

3.2 编写测试计划2.5-1

> 复习内容

测试计划都包含什么内容

- 测试目标与测试范围
- 角色分工和职责
- 任务的安排/进度与资源分配

- 风险评估和应急计划
- 测试的各项标准

> 测试计划的重点:
>
> - 资源分配
> - 人
> - 时间
> - 其他测试资源
> - 风险评估
> - 测不到的
> - 时间不够, 测不完
> - 技术不足, 无法进行测试
> - 场景无法模拟, 无法进行测试

测试方案都包含什么内容

- 测试策略
  - UI, 功能, 易用性 (用户体验), 兼容, 性能
  - 安全: 授权/ 隐私/ 数据传输/ 数据存储
  - 可靠性: 稳定性/ 健壮性/ 可恢复性 /错误处理/ 数据完整性
  - 可维护性: 可扩展性/ 修复
  - 可移植性: 重用
- 测试方法
  - 手工 or 自动化
  - 黑盒 or 白盒
- 测试工具的设计和选择

面试题

你们公司测试计划是怎么写的?[3]

1. 文档标题: xx项目xx版本测试计划
2. 测试负责人: 张三
3. 测试策略: UI + 功能 + 易用性 + 接口
4. 预期测试过程: 新接口功能测试 + 冒烟测试 + 3轮系统测试 + 接口层旧功能回归测试 + 验收测试

5. 测试里程碑: 周四早上提测, 周五下午完成系统测试开始验收测试, 周五下班前结束验收
6. 测试通过标准: 测试用例通过率100%, bug清0
7. 风险评估: 暂无

3.3 测试用例的编写+评审2.5-2

测试用例所包含的内容 (复习)

ID, 模块, 标题, 前置条件, 测试步骤, 测试数据, 预期结果, 优先级, (测试人, 测试时间, 实际结果, 备注等)

> 发现问题, 由PRD文档直接输出测试用例较为困难

编写测试用例实操步骤

1. 通过思维导图, 提取PRD文档中的测试点
2. 通过测试点分析结果, 整理测试用例

[重点]测试点分析

详见 `角色管理–测试点.png`

> 补充说明: **很多公司**在这一步就结束了, **并不会输出测试用例**, 后续评审直接针对测试点进行评审
>
> - 不输出测试用例的公司类型: 产品线较长, 产品多, 迭代快的中小型企业(包括很多上市公司)
> - 输出测试用例的公司类型: 大厂(核心产品), 银行

通过测试点输出测试用例

> 在石墨文档中编写测试用例
> 根据测试点写测试用例的原则:
>
> - 正向用例, 一条用例尽可能覆盖多个测试点
> - 逆向用例, 一个测试点就是一条测试用例

面试题

你们以前是如何管理测试用例的?[1]

- 我们使用的是企业版的石墨文档
- 测试用例在石墨文档上是以表格的格式进行记录的
- 团队可以根据版本号随时查看某个版本的测试用例内容以及执行结果
- 后续测试用例维护更新也会在石墨文档上进行编辑, 同步给团队其他成员

你负责的项目有多少条测试用例?[3]

- 这个要看项目大小
- 我最近负责的WMS项目, 每个迭代一般会新增100~200条测试用例
- 高速迭代了1年左右, 总用例数大概有4/5千条

你参与过开发评审会议吗?一般在会议上你关注哪些问题?[2]

- 每个迭代都参加
- 一般研发老大会发起开发评审会议, 参与人员是相关的前后端开发+测试, 有时UI也会来
- 我在会议上一般关注的内容是新增了几个接口, 旧功能涉及的修改项是什么, 数据库表结构和数据的变更问题

测试用例评审过程中, 你提出过哪些问题?[1]

- 这类问题还是比较多的, 毕竟黑盒测试角度去设计, 一个人思维有限, 多个人总会多个维度
- 比如弱网状态下表单的连续提交, 结果未知, 需要考虑到
- 比如在登录过期时提交操作, 会出现什么报错信息, 能不能跳转到登录页, 这类异常情况等

3.4 接口联调和接口功能测试2.5-3

面试题

依赖登录的接口怎么测?[3]

- 先请求登录接口, 获取token
- 再带上token, 请求目标接口

有上下游关系的接口怎么测?[2]

- 先请求接口1, 提取下游接口所需数据
- 再请求接口2, 提交该数据即可

3.5 系统测试1.5

> 三轮功能测试+一轮接口回归测试

面试题

你们公司提测的标准是什么?[3]

- 我们公司开发在冒烟测试自测通过后方可正式提测
- 其中冒烟测试的用例由测试提供

bug示例

- 角色管理_新增或修改角色时, 数据唯一性判断应过滤已删除的角色, 已删除角色不参与判断是否重名
- 角色管理_搜索角色功能, 当输入过长的角色名称或权限字符时, 会报错414, 请求地址过长, 需限制输入内容的长度
- 角色管理_角色导出功能不可用, 报错"request method 'post' not supported"
- 角色管理_新增或修改角色时的角色权限菜单有误

> 建议类的bug:
>
> 去掉"更多"? 去掉隐藏搜索和刷新? 输入的长度和类型限制? 创建时间的记录精度?

接口回归测试的原则

- 只需要设计正向的测试用例
- 接口覆盖率没必要100%, 只需要测试重要的接口
- 脚本重复执行

面试题

回归测试你们是怎么做的?[3]回归测试通过的标准是什么?[1]

- 我们回归测试是通过接口回归来实现的
- 这里我解释一下, 对于高速迭代中的项目而言, 仅仅半年, 测试用例数量就能达到2000+, 从UI的层面进行回归测试, 就算只执行50%, 会消耗大量的人力和时间资源, 所以我们选择接口的旧功能回归
- 回归测试脚本执行成功, 无bug, 视为回归测试通过

介绍一下你们公司的接口测试流程?[3]

- 接口只是一个测试的层级, 具体流程和应用方向有关
- 例如我之前公司主要有连个接口测试应用方向, 1是联调阶段的接口功能测试, 2是旧功能的接口回归测试

- 对于1来说, 流程上先从swagger得到API文档, 然后使用jmeter, 针对每个新接口, 需要对字段的长度/类型/必填项/加解密等进行校验, 同时还需要验证该接口对数据库中数据的影响是否符合要求, 包括数据逻辑, 唯一性等问题
- 对于2来说, 流程上是需要先用jmeter执行上一个迭代形成的接口回归测试用例, 如果没有问题, 再把本次迭代新增的重要接口写入回归测试脚本中, 以便下次回归时使用

3.6 验收测试0.5

面试题

你们公司的验收测试是怎么做的?[1]

- 测试人员提供验收测试用例, 由产品经理(或客户)完成验收测试
- 久而久之, 公司比较信任我, 干脆就由我主导验收测试了

> 验收测试用例提供问题:
>
> 1. 站在用户角度去思考
> 2. 筛选20%~30%的测试用例即可 (正向, 比如字段验证问题就可以不要了)
> 3. 思考实际业务流程
>
> 冒烟测试用例提供问题:
>
> - 提供5%~10%的核心测试用例即可
> - 以角色管理为例
> - 能够按条件搜索
> - 能够重置搜索条件
> - 能够成功新增一个角色
> - 能够修改角色的权限
> - 能够成功删除一个角色, 并有确认提示
> - 能够批量删除角色
> - 能够导出角色列表
> - 能够切换角色状态
> - 能够保持角色数据的唯一
> - 能够分页展示角色信息

介绍一下你们公司的测试流程?[3]

1. 每个迭代首先会收到产品经理发来的PRD文档, 我们会对文档进行分析, 而后在需求评审上提出疑问
2. PRD定稿后, 测试组长会写个测试计划
3. 然后我们会使用xmind写测试点, 其后会生成测试用例, 并发起评审
4. 同期我们会参加开发的评审会议, 并在开发期间协助进行接口联调, 也会做接口功能测试
5. 提测前测试会准备好冒烟测试的用例, 由开发搭建环境并执行冒烟, 通过后再提测
6. 接下来是系统测试, 一般最少会有3轮, 第1轮完整的执行用例, 其后多轮进行bug回归
7. 最后会通过接口层面做一轮旧功能的回归测试
8. 然后是提交验收测试用例给产品经理, 由其完成验收, 我们会给出完整的测试报告
9. 最后上线后, 我们也会去点一点并持续跟进

4 另一周目(示例2)

4.1 需求评审(0.5)

> PRD文档链接: https://19flo0.axshare.com/

提问

- 搜索
  - 外协入库的业务解释?
  - 入库单号和订单号的生成规则? (创建入库单里说明了入库单生成的规则)
  - 入库单号和订单号是精确查询还是模糊查询?
  - 作废的业务逻辑?
- 入库单列表
  - 勾选的意义何在?
  - 各个操作项的显示逻辑?
    - 什么时候可以 修改, 删除, `发货/入库` , 打印
- 创建入库单
  - 入库单生成规则中的9位数字编码的具体规则?
  - 金额数量到底能不能手动填写? 解释一下互相联动?
  - 备注超出字符最大长度时如何处理, 限制不准输入? 还是 报错?
  - 两个"添加物料"按钮?
  - 物料的计划数量和金额超出范围时如何处理?
  - 物料数据条数没有限制?

    - 删除物料, 没有确认信息?
    - 数据唯一性问题
        - 入库单看起来像唯一, 有没有可能同一入库单号, 分批入库, 需要拆成多个入库单
        - 订单号看起来像唯一, 有没有可能同一订单号分多个入库单入库
- ...

4.2 编写测试计划(2.5-1)

略

4.3 测试用例的编写+评审(2.5-2)

测试点分析

详见 `入库-测试点.png`

4.4 接口联调和接口功能测试(2.5-3)

bug示例

- 入库_创建入库单 add-or-update 接口, 未做数据唯一性校验, 可以多次添加相同入库单的数据

面试题

接口测试你发现过哪些bug?[3]你如何定位的?[1]

- 边界问题, 可以验证后端对边界的限制以及是否兼容数据库的字段限制
- 异常问题, 由于逻辑不完善, 导致某些极端的异常没有被捕捉, 严重者可能导致程序崩溃
- 越权问题, 页面上的权限控制可能是仅仅隐藏了菜单的显示, 接口测试才能真正确认是否存在越权问题
- 安全问题, 例如入库完成状态的入库单是不允许修改的, 通过接口尝试修改看看能否成功
- 并发问题, 例如不同账号同时对最后一件物料做出库的操作, 逻辑是否完善

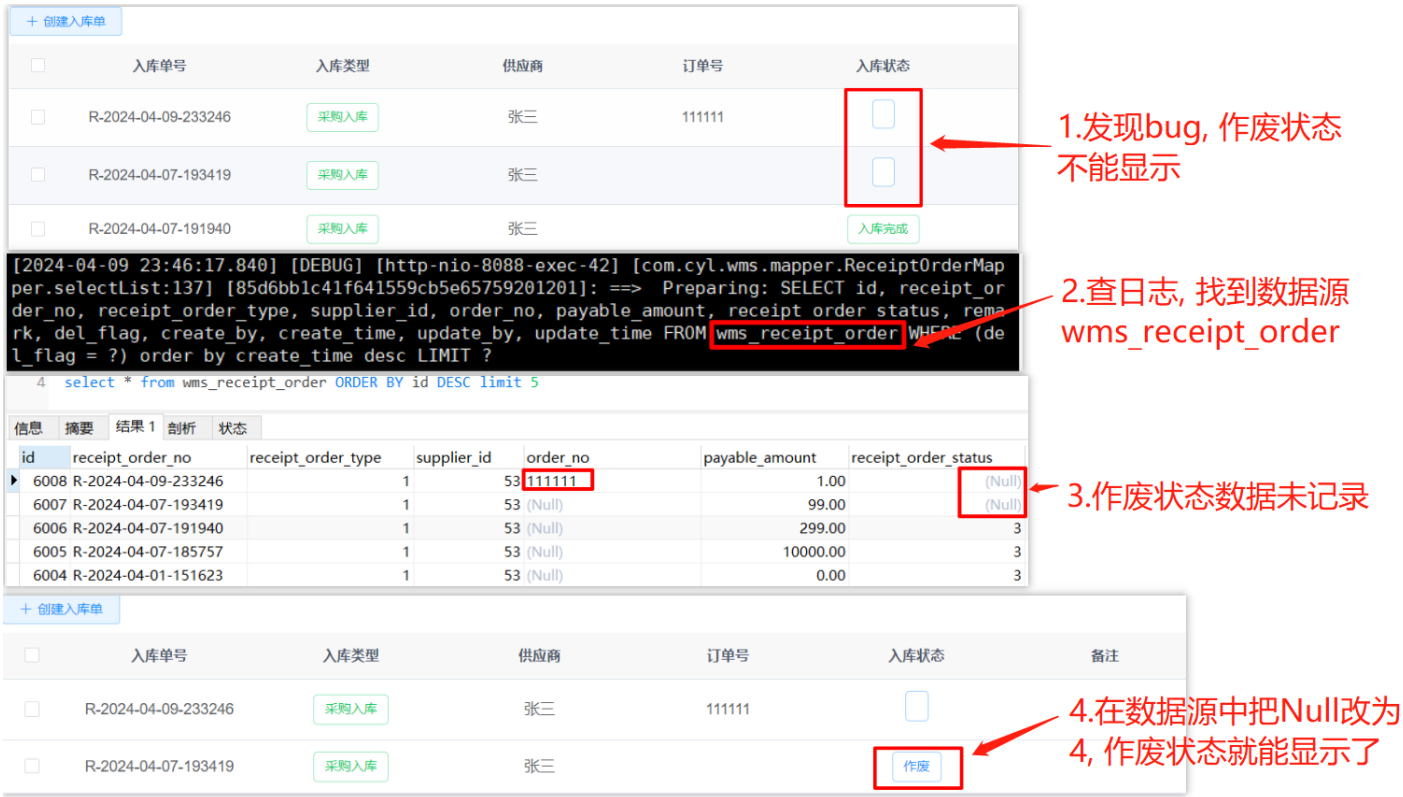
4.5 系统测试(1.5)

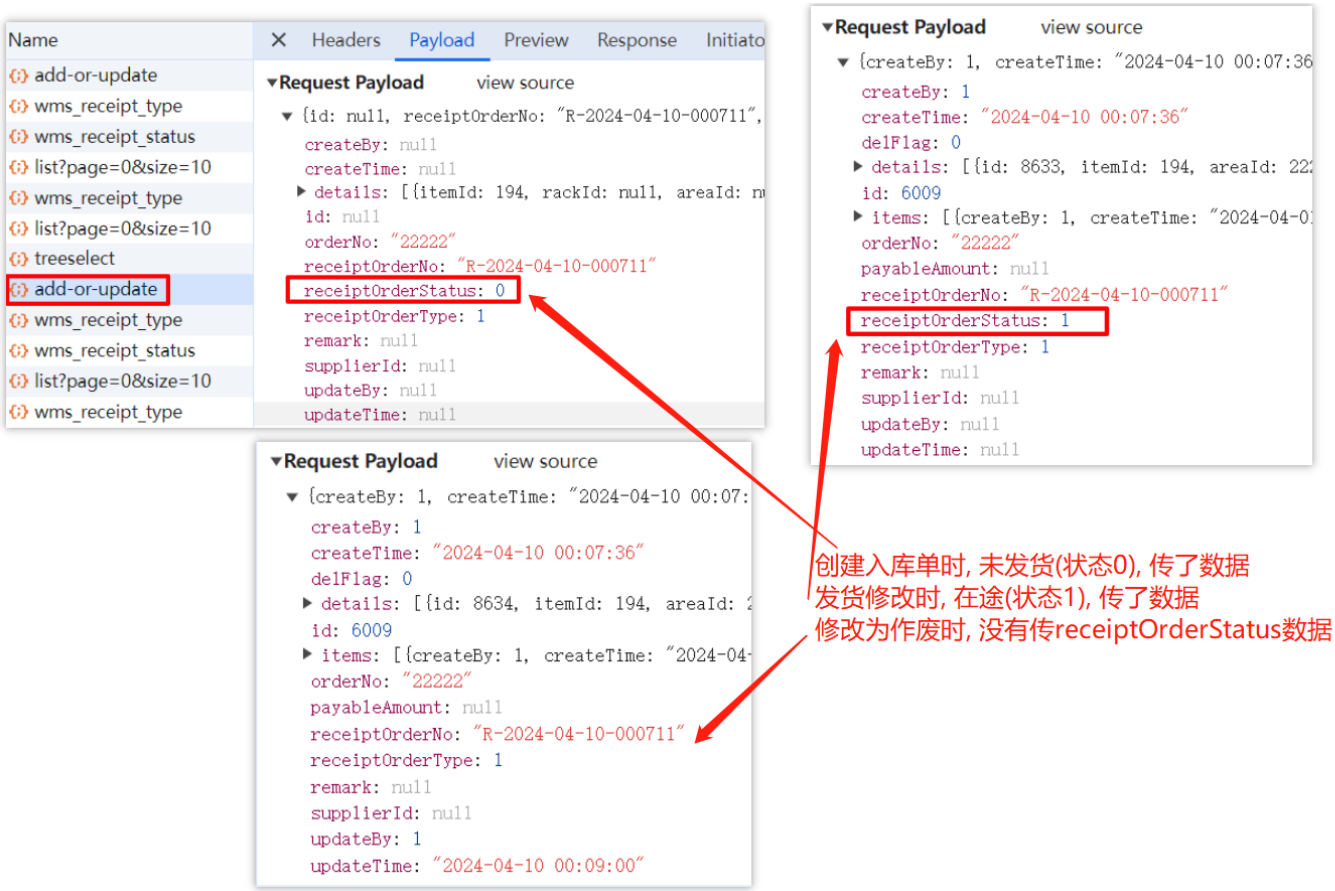
bug示例

- 入库_创建入库单功能 (一眼假的bug)
    - 标签"编辑入库单", 应改为"创建入库单"

- 入库单号生成规则有误, 不符合"R-创建日期-9位数字编码"
- 入库单"金额"需显示, 目前是需要选择供应商后才能显示
- 物料类型建议用类型名称, 不应用类型编号

- 入库_创建入库单功能
  - 物料明细, 添加新物料时, 会重置已经添加好的物料数据
  - 物料明细, 删除物料应增加删除确认提示功能, 防止误触
- 入库_列表展示, 入库单列表中, "作废"状态显示有误

> bug定位示例
>
> 
>
>
> 初步猜测不是后端问题, 继续通过抓包进行定位



> 定位结束, 把bug提给前端工程师即可

面试题

你们设计测试用例时的需求覆盖率是多少? 测试用例执行率是多少?[1]

- 100%

> 对于这类没有接触过的概念, 比如什么什么率的问题, 大家是有权利反问面试官分母是谁?

测试人员在工作中一般使用数据库做什么?[1]

- 测试人员使用数据库的场景很多
- 比如, 做功能测试时, 需要结合数据库来看功能是否准确
- 比如, 测分页时, 可以在数据库里直接添加数据
- 比如, 出现bug时, 也可以结合数据库做初步的定位
- 比如, 缺少测试数据时, 我们可以直接到数据库中修改我们想要的数据, 而不需要再界面一直点点点
- (性能测试时, 也需要去数据库批量添加数据)

介绍一下你最近做的需求, 做了多久, 写测试用例用了多久, 写了多少条, 开发了多久, 测试了多久, 有什么测试点?[3]

- (按自己选择来回答, 不一定非得说入库这个模块的需求) 我最近做的需求是WMS项目的入库模块的测试
- 按周迭代的方式进行开发的, 写用例一般划分1~1.5天, 产出测试用例150左右
- 开发需要2天时间, 测试的总时长也是2天
- 测试点主要是围绕入库单的列表展示和增删改查来进行分析

有没有印象较深的bug? 如何定位的? 后续开发是如何修复的?[3]

- 作废状态的入库单, 状态字段在前端页面上显示为空白
- 定位过程
  - 我首先看了问题入库单在数据库中对应的字段值, 为Null
  - 直接修改状态值为4时, 前端页面能正确显示, 初步排除是后端问题
  - F12抓包发现入库单状态修改为"作废"时, 前端并未传对应的值给后端, 此时确认为前端问题
- bug直接提交给前端开发, 由其进行修复即可

4.6 验收测试(0.5)

面试题

如果今晚马上上线了, 但是开发才提测, 这种情况你怎么解决?[3]

- 首先我没遇到过这种情况, 在一个团队中, 规则大于无用的努力, 如果真有工作量超出预期的情况, 那么计划和开发之处过方案时就该发现
- 其次如果真的遇到这种情况, 我们应该先专注问题的解决, 再思考如何避免
- 作为一个测试, 我的解决思路如下:
  - 和开发团队密切合作, 及时反馈bug, 快速响应
  - 做好优先级管理, 先做好重要而紧急的测试工作
  - 多采用灰盒测试的方法, 多结合程序设计逻辑去高效验证, 再辅助使用黑盒的方式
  - 能自动化完成的测试工作尽量自动化进行, 当然平时也要注意此类工作的开展
  - 与其他团队保持沟通, 必要时临时协调一些资源

马上要上线了, 突然发现一个严重的bug, 而且这个bug短时间内解决不了, 你打算怎么办?[3]

1. 首先确认是否为bug, 排除数据或环境的影响
2. 然后是报告缺陷, 最好是能阻止团队开个紧急会议, 如果短时间不能解决, 那么就需要评估这个bug造成的影响

3. 一起商讨替代方案, 如果持续处理, 就做好跟进验证和评估风险, 如果影响太大, 则建议延期上线
4. 最后是总结, 分析这么迟才发现这个bug的根本原因, 以便优化团队工作流, 避免同类事情再发生

当一个面试题问的很细时, 如技术细节或者业务细节, 自己确实不清楚, 该用什么思路来回答?[3]

1. 首先我们应该杜绝喂饭式的学习, 平时自己应该多思考多提问, 学习期间不要害羞
2. 其次, 假设我们在面试中遇到了这类问题, 那么需要临场思考+稳定发挥, 可以参考以下思路:
    a. 先表明, 自己没遇到过这类问题, 问题推出去, 如说明当时是由测试组长负责的
    b. 假设是自己遇到的, 给出自己的解决办法
    c. 最后不要纠结, 尽量用举例子的方式把话题引导向自己熟悉的领域

5 形成简历

技能描述

- 精通黑盒/灰盒测试, 产品意识很强
- 精通抓包F12/fiddler/charles和bug定位
- 精通接口测试: 熟练使用jmeter/postman等工具
- 熟悉项目管理工具: jira/禅道等

工作经历

- xxxx.xx~xxxx.xx　　xx公司　　职位: 软件测试工程师(组长/主管/经理)
    - 工作职责
        - (团队管理: 作为测试组长, 管理1~2名测试工程师)
        - 过程管理: 使用并优化敏捷测试流程
        - 测试技术优化
        - 对WMS的测试工作负责

项目经历

- xxxx.xx~xxxx.xx　　WMS仓库管理系统
    - 项目职责
        - (干了什么)

    - (达到了什么效果)
- 独立负责项目核心模块的测试, 全程参与, 包括: 需求评审, 研发方案评审, 测试用例评审, 独立编写测试用例, 执行测试用例, 在jira上提交bug, 参与回归测试和验收测试
    - 参与版本迭代40+次
    - 编写测试用例数3000+条
    - 发现bug数1000+
- 根据项目迭代的工作量, 动态调整组内测试人员
    - 开源节流
- 引入测试人员参与接口调试的环节, 并负责拓展性接口功能测试
    - 提前发现后端bug, 减少系统测试环节的bug总数和bug定位的时间成本30%
    - 提高了团队的接口测试技术, 包含: 接口依赖, 接口鉴权, 接口断言, 接口加解密测试等
    - 让测试人员更熟悉业务, 且更熟悉数据流
- 引入冒烟测试流程, 测试人员提供用例, 由开发自测通过后方可提测
    - 提前解决较大的卡点, 保证周迭代顺利完成, 效率至少提升10%
- 引入技术分享会, 比如通过日志/数据/抓包方式来定位bug, 比如典型bug分析
    - 提升团队测试技术, 促进团队内部交流, 提高了测试人员的工作热情
- 引入通过接口层(jmeter)来回归旧功能的思想
    - 解决了回归测试用例数量过多的问题
    - 提高了回归测试效率, 且接口覆盖率达50%

wms--buglist

编号	模块	菜单	复现步骤	预期结果	实际结果	等级
1	物料	分类管理	新增物料类型->搜索物料	搜索出对应的物料	搜索逻辑错误	P0
2	物料	分类管理	新增物料时配置排序编号->默认搜索全部	展示逻辑按排序编号展示	没有展示逻辑	P0
3	物料	分类管理	进入分类管理菜单展示逻辑	默认闭合	全部展开	P0
4	物料	物料管理	物料管理安全库存限制无效->涉及出入库方面步骤过长不描述(可以不修复)	安全库存线下当告警	可直接出库无告警内容	P0
5	供应链模块	客户/供应商/承运商	供应商根据名称查询	查出对应用户	查询失败	P0
6	供应链模块	客户/供应商/承运商	应付款字段不应该展示在不可操作字段中(可以不修复)	略	略	P0
7	供应链模块	客户/供应商/承运商	客户根据名称查询	查出对应用户	查询失败	P0
8	供应链模块	客户/供应商/承运商	承运商根据名称查询	查出对应用户	查询失败	P0
9	出入库	入库	已存在一种商品完成入库->再入库相同商品	可以入库	入库失败	P0
10	出入库	出库	商品销售出库新增出库单	完成出库	出库失败	P0